

Slučajni procesi

Zadatak 1

POSTAVKA: Neka su U i V nezavisne slučajne promenljive sa normalnom raspodelom $\mathcal{N}(0, 1)$ i neka je X_t , $t \in \mathbb{R}$ slučajni proces definisan sa $X_t = e^t U + t^2 V$. Naći sledeće karakteristike slučajnog procesa X_t :

- (a) matematičko očekivanje,
- (b) autokovarijansnu funkciju,
- (c) disperziju.

REŠENJE:

Pošto slučajne promenljive U i V imaju $\mathcal{N}(0, 1)$ raspodelu, sledi da je $E(U) = E(V) = 0$ i $D(U) = D(V) = 1$, a iz $D(U) = E(U^2) - (E(U))^2$ dobijamo da je $E(U^2) = D(U) + (E(U))^2 = 1 + 0 = 1$ i analogno $E(V^2) = 1$.

(a) $m_X(t) = E(e^t U + t^2 V) \stackrel{[1]}{=} e^t E(U) + t^2 E(V) = e^t \cdot 0 + t^2 \cdot 0 = 0.$

(b) Autokovarijansnu funkciju nalazimo na sledeći način:

$$\begin{aligned} K_X(t, s) &= E((X_t - m_X(t))(X_s - m_X(s))) = E(X_t X_s) = E((e^t U + t^2 V)(e^s U + s^2 V)) \\ &= E(e^{s+t} U^2 + (e^t s^2 + e^s t^2) UV + t^2 s^2 V^2) \stackrel{[1], [2]}{=} \\ &= e^{s+t} E(U^2) + (e^t s^2 + e^s t^2) E(U) E(V) + t^2 s^2 E(V^2) = \\ &= e^{s+t} \cdot 1 + 0 + (ts)^2 \cdot 1 = e^{s+t} + t^2 s^2 \end{aligned}$$

(c) $D_X(t) = K_X(t, t) = e^{t+t} + (tt)^2 = e^{2t} + t^4.$

[1] - Matematičko očekivanje je linearna transformacija.

[2] - Slučajne promenljive U i V nezavisne, te je $E(UV) = E(U) E(V).$

Zadatak 2

POSTAVKA: Neka su U i V nezavisne slučajne promenljive, U sa binomnom $\mathcal{B}(5, \frac{1}{5})$ raspodelom, a V sa uniformnom $\mathcal{U}(1, 3)$ raspodelom. Naći srednju vrednost, autokorelacionu funkciju i disperziju slučajnog procesa

$$X_t = (U + t) V^t, \quad t \in [0, \infty).$$

REŠENJE:

Iz zadanih raspodela vidimo da je

$$\mathbb{E}(U) = 5 \cdot \frac{1}{5} = 1, \quad \mathbb{D}(U) = 5 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{5}, \quad \mathbb{E}(U^2) = \mathbb{D}(U) + \mathbb{E}^2(U) = \frac{9}{5}.$$

Matematičko očekivanje procesa za sve $t \in [0, \infty)$ je

$$\begin{aligned} m_X(t) &= \mathbb{E}((U + t) V^t) \stackrel{[1]}{=} \mathbb{E}(U + t) \mathbb{E}(V^t) = (\mathbb{E}(U) + t) \int_{-\infty}^{\infty} v^t \varphi_V(v) dv = \\ &= (1 + t) \int_1^3 v^t \cdot \frac{1}{2} dv = \frac{1+t}{2} \frac{v^{t+1}}{t+1} \Big|_{v=1}^{v=3} = \frac{3^{t+1} - 1}{2} \end{aligned}$$

Autokorelaciona funkcija procesa: za sve $t, s \in [0, \infty)$ je

$$\begin{aligned} R_X(t, s) &= \mathbb{E}((U + t) V^t (U + s) V^s) = \mathbb{E}((U^2 + (t + s)U + ts) V^{t+s}) \stackrel{[2]}{=} \\ &= \mathbb{E}(U^2 + (t + s)U + ts) \mathbb{E}(V^{t+s}) = (\mathbb{E}(U^2) + (t + s)\mathbb{E}(U) + ts) \int_{-\infty}^{\infty} v^{t+s} \varphi_V(v) dv = \\ &= \left(\frac{9}{5} + (t + s) + ts \right) \int_1^3 v^{t+s} \cdot \frac{1}{2} dv = \left(\frac{4 + 5ts}{10(t + s + 1)} + \frac{1}{2} \right) (3^{t+s+1} - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Disperzija procesa: za sve } t \in [0, \infty) \text{ je } \mathbb{D}_X(t) &= R_X(t, t) - m_X(t)^2 = \left(\frac{4 + 5t^2}{10(2t + 1)} + \frac{1}{2} \right) (3^{2t+1} - 1) - \\ &\left(\frac{3^{t+1} - 1}{2} \right)^2. \end{aligned}$$

[1] - Iz nezavisnosti slučajnih promenljivih U i V sledi nezavisnost slučajnih promenljivih $U + t$ i V^t za svako $t \in [0, \infty)$.

[2] - Iz nezavisnosti slučajnih promenljivih U i V sledi nezavisnost slučajnih promenljivih $U^2 + (t + s)U + ts$ i V^{t+s} za svako $t \in [0, \infty)$.

Zadatak 3

POSTAVKA: Neka su $U : \mathcal{N}(1, 2)$ i $V : \mathcal{P}(3)$ nezavisne slučajne promenljive i neka je $X_t, t \in [0, \infty)$ slučajni proces definisan sa:

$$X_t = e^t U + t^2 V.$$

(a) Naći srednju vrednost, autokovarijansnu funkciju i disperziju slučajnog procesa X_t .

(b) Naći srednju vrednost slučajnog procesa $Y_t = \int_0^t X_s ds$.

REŠENJE:

Iz zadanih raspodela vidimo da je:

$$E(U) = 1, \quad D(U) = 2^2 = 4, \quad E(U^2) = D(U) + E^2(U) = 4 + 1 = 5,$$

$$E(V) = 3, \quad D(V) = 3, \quad E(V^2) = D(V) + E^2(V) = 3 + 9 = 12.$$

(a) Za sve $t, s \in [0, \infty)$ je

$$- \text{ srednja vrednost procesa: } m_X(t) = E(X_t) = E(e^t U + t^2 V) = e^t E(U) + t^2 E(V) = e^t + 3t^2;$$

- autokovarijansna funkcija procesa:

$$\begin{aligned} K_X(t, s) &= E((X_t - m_X(t))(X_s - m_X(s))) = E(X_t X_s) - m_X(t) m_X(s) = \\ &= E((e^t U + t^2 V)(e^s U + s^2 V)) - (e^t + 3t^2)(e^s + 3s^2) = \\ &= E(e^{t+s} U^2 + (e^t s^2 + e^s t^2) UV + (ts)^2 V^2) - (e^t + 3t^2)(e^s + 3s^2) = \\ &= e^{t+s} E(U^2) + (e^t s^2 + e^s t^2) E(UV) + (ts)^2 E(V^2) - (e^t + 3t^2)(e^s + 3s^2) \stackrel{[1]}{=} \\ &= e^{t+s} E(U^2) + (e^t s^2 + e^s t^2) E(U) E(V) + (ts)^2 E(V^2) - (e^t + 3t^2)(e^s + 3s^2) = \\ &= 5e^{t+s} + 3e^t s^2 + 3e^s t^2 + 12t^2 s^2 - e^{t+s} - 3e^t s^2 - 3e^s t^2 - 9t^2 s^2 = \\ &= 4e^{t+s} + 3t^2 s^2 \end{aligned}$$

$$- \text{ disperzija procesa: } D_X(t) = K_X(t, t) = 4e^{2t} + 3t^4.$$

[1] - Slučajne promenljive U i V su nezavisne.

$$(b) \quad m_Y(t) = \int_0^t m_Y(s) ds = \int_0^t (e^s + 3s^2) ds = e^t + t^3 - 1.$$

Zadatak 4

POSTAVKA: Nепrekidne i nezavisne slučajne promenljive X i Y su date svojim gustinama raspodele:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} x & , \quad x \in [0, 1) \\ 2 - x & , \quad x \in [1, 2] \\ 0 & , \quad x \notin [0, 2] \end{cases}, \quad \varphi_Y(y) = \begin{cases} y - 3 & , \quad y \in [3, 4) \\ 5 - y & , \quad y \in [4, 5] \\ 0 & , \quad y \notin [3, 5] \end{cases},$$

i definisan je slučajni proces $U_t = atX + btY$, $t \in \mathbb{R}$, gde su a i b realni parametri.

(a) Odrediti srednju vrednost, autokorelacionu funkciju i disperziju slučajnog procesa U_t .

(b) Za koje vrednosti parametara a i b je proces stacionaran?

REŠENJE:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_X(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2x - x^2) dx = 1,$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \varphi_X(x) dx = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 (2x^2 - x^3) dx = \frac{7}{6},$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{7}{6} - 1^2 = \frac{1}{6},$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y \varphi_Y(y) dy = \int_3^4 (y^2 - 3y) dy + \int_4^5 (5y - y^2) dy = 4,$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \varphi_Y(y) dy = \int_3^4 (y^3 - 3y^2) dy + \int_4^5 (5y^2 - y^3) dy = \frac{97}{6},$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{97}{6} - 4^2 = \frac{1}{6}.$$

(a) Srednja vrednost procesa:

$$m_U(t) = E(atX + btY) = atE(X) + btE(Y) = at + 4bt = (a + 4b)t.$$

Autokorelaciona funkcija:

$$\begin{aligned} R_U(t, s) &= E(U_t U_s) = E((atX + btY)(asX + bsY)) = E(a^2tsX^2 + b^2tsY^2 + 2abtsXY) \stackrel{[1]}{=} \\ &= a^2tsE(X^2) + b^2tsE(Y^2) + 2abtsE(X)E(Y) = \\ &= \frac{7}{6}a^2ts + \frac{97}{6}b^2ts + 8abts = \frac{1}{6}(7a^2 + 48ab + 97b^2)ts \end{aligned}$$

Disperzija procesa:

$$D_U(t) = D(atX + btY) = K_U(t, t) = R_U(t, t) - m_U^2(t) = \frac{1}{6}(a^2 + b^2)t^2.$$

[1]- Slučajne promenljive X i Y su nezavisne, te je $E(XY) = E(X)E(Y)$.

(b) Da bi slučajni proces U_t bio stacionaran, mora biti $m_U(t) \equiv \text{const}$ i $R_U(t, s)$ mora da bude funkcija od $(t - s)$.

S jedne strane $m_U(t) = (a + 4b)t = \text{const}$ samo ako je $a = -4b$, i tada je

$U_t = bt(-4X + Y)$ -u tom slučaju je $m_U(t) \equiv 0$, $t \in R$;

S druge strane, za $a = -4b$ je $R_U(t, s) = \frac{17}{6}b^2ts$ funkcija od $(t - s)$ samo za $b = 0$ -tada je $R_U(t, s) = 0 \cdot (t - s)$.

Sledi da mora biti $a = b = 0$. Ali tada je $U_t \equiv 0$ i u tom slučaju, trivijalno, proces U_t jeste stacionaran.

Zadatak 5

POSTAVKA: (Slučajne harmonijske oscilacije) Harmonijski oscilator generiše signal dat funkcijom $X_t = A \cos(wt + B)$, $t \in [0, \infty)$ gde je w neslučajna ciklična frekvencija, A slučajna amplituda sa gustinom $\varphi_A(a)$, $a > 0$ a B slučajna oscilacija sa uniformnom $\mathcal{U}(-\pi, \pi)$ raspodelom. Amplituda i oscilacija su nezavisne slučajne promenljive.

(a) Ispitati slabu stacionarnost slučajnog procesa X_t .

(b) Ispitati ergodičnost po matematičkom očekivanju.

REŠENJE:

- (a) Treba ispitati da li važi da je $m_X(t) = E(X_t) = \text{const}, \forall t$ i da li je $R_X(t, s) = f(t - s)$.

Ispitujemo prvo da li je srednja vrednost konstantna.

$$m_X(t) = E(A \cos(wt + B)) \stackrel{[1]}{=} E(A)E(\cos(wt + B)) \stackrel{[2]}{=} E(A) \cdot 0 = 0 \rightarrow m_X(t) = 0, \forall t$$

[1]– Iz nezavisnosti slučajnih promenljivih A i B sledi nezavisnost slučajnih promenljivih A i $\cos(wt + B)$.

$$[2] - E(\cos(wt + B)) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(wt + x) \varphi_B(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(wt + x) \frac{1}{2\pi} dx = 0.$$

Sada ispitujemo da li je autokorelaciona funkcija funkcija od $t - s$.

$$\begin{aligned} R_X(t, s) &= E(X_t X_s) = E(A \cos(wt + B) A \cos(ws + B)) \stackrel{[3]}{=} \\ &= E(A^2) E(\cos(wt + B) \cos(ws + B)) \stackrel{[4]}{=} \\ &= E(A^2) E\left(\frac{1}{2} [\cos(wt + B - ws - B) + \cos(wt + B + ws + B)]\right) = \\ &= \frac{E(A^2)}{2} (E(\cos(w(t - s))) + E(\cos(wt + ws + 2B))) = \\ &= \frac{E(A^2)}{2} (\cos(w(t - s)) + 0) = f(t - s) \end{aligned}$$

Pa zaključujemo da je X_t slabo stacionaran.

[3]– Sledi iz nezavisnosti slučajnih promenljivih A i B .

[4]– Koristimo $\cos x \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x - y) + \cos(x + y))$.

- (b) Treba pokazati da je $\overline{m} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x_t dt = m_X(t), \forall t$ gde je $x_t = a_0 \cos(wt + b_0)$ jedna realizacija slučajnog procesa.

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T a_0 \cos(wt + b_0) dt &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{a_0}{w} \cdot \sin(wt + b_0) \Big|_0^T \\ &= \frac{a_0}{wt} \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin(wt + b_0)}{T} - \frac{\sin(b_0)}{T} \right) = 0 = m_X(t) \end{aligned}$$

Odatle zaključujemo da je X_t ergodičan po matematičkom očekivanju.

Zadatak 6

POSTAVKA: Slučajne promenljive X i Y su nezavisne, pri čemu je gustina slučajne promenljive X

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \frac{4}{3} - x^2 & , \quad x \in [0, 1] \\ 0 & , \quad x \notin [0, 1] \end{cases} ,$$

a slučajna promenljiva Y ima uniformnu $\mathcal{U}(0, \pi)$ raspodelu. Odrediti matematičko očekivanje, autokorelacionu funkciju i disperziju slučajnog procesa $U_t = X \cos(t - Y), t \in \mathbb{R}$.

REŠENJE:

- Matematičko očekivanje:

$$\begin{aligned}
 m_U(t) &= E(X \cos(t - Y)) \stackrel{[1]}{=} E(X) E(\cos(t - Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi_X(x) dx \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \cos(t - y) \varphi_Y(y) dy = \\
 &= \int_0^1 x \left(\frac{4}{3} - x^2 \right) dx \cdot \int_0^{\pi} \cos(t - y) \frac{1}{\pi} dy = \left(\frac{4}{3} \int_0^1 x dx - \int_0^1 x^3 dx \right) \cdot \frac{1}{\pi} \int_t^{t-\pi} (-\cos z) dz = \\
 &= \frac{5}{6\pi} \sin t
 \end{aligned}$$

- Autokorelaciona funkcija:

$$\begin{aligned}
 R_U(t, s) &= E(U_t U_s) = E(X^2 \cos(t - Y) \cos(s - Y)) \stackrel{[1]}{=} E(X^2) E(\cos(t - Y) \cos(s - Y)) = \\
 &= \int_0^1 x^2 \left(\frac{4}{3} - x^2 \right) dx \cdot \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(t - y) \cos(s - y) dy = \frac{11}{90} \cos(s - t)
 \end{aligned}$$

- Disperzija:

$$D_U(t) = K_U(t, t) = R_U(t, t) - m^2(t) = \frac{11}{90} \cos 0 - \frac{25}{36\pi^2} \sin^2 t = \frac{11}{90} - \frac{25}{36\pi^2} \sin^2 t.$$

[1] - Iz nezavisnosti slučajnih promenljivih X i Y sledi nezavisnost slučajnih promenljivih X i $\cos(t - Y)$.

Zadatak 7

POSTAVKA: Neka je $U : \mathcal{E}(1)$ slučajna promenljiva i neka je $X_t, t \in \mathbb{R}$ slučajni proces definisan sa $X_t = e^t U$. Naći raspodele prvog i drugog reda slučajnog procesa X_t .

REŠENJE:

$$U : \mathcal{E}(1) \rightarrow F_U(u) = \begin{cases} 1 - e^{-u} & , \quad u > 0 \\ 0 & , \quad u \leq 0. \end{cases}$$

Raspodele prvog reda nalazimo na sledeći način:

$$\begin{aligned}
 F_{X_t}(x) &= P(X_t < x) = P(e^t U < x) = P(U < x e^{-t}) = F_U(x e^{-t}) = \\
 &= \begin{cases} 1 - e^{-x e^{-t}} & , \quad x e^{-t} > 0 \\ 0 & , \quad x e^{-t} \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-x e^{-t}} & , \quad x > 0 \\ 0 & , \quad x \leq 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Raspodele drugog reda nalazimo na sledeći način:

$$\begin{aligned}
 F_{X_t, X_s}(x, y) &= P(X_t < x, X_s < y) = P(e^t U < x, e^s U < y) = \\
 &= P(U < x e^{-t}, U < y e^{-s}) = P(U < \min\{x e^{-t}, y e^{-s}\}) = \\
 &= F_U(\min\{x e^{-t}, y e^{-s}\}) = \begin{cases} 1 - e^{-\min\{x e^{-t}, y e^{-s}\}} & , \quad \min\{x e^{-t}, y e^{-s}\} > 0 \\ 0 & , \quad \min\{x e^{-t}, y e^{-s}\} \leq 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ako dodatno primetimo da je $\min\{xe^{-t}, ye^{-s}\} > 0 \Leftrightarrow xe^{-t} > 0 \wedge ye^{-s} > 0 \Leftrightarrow x > 0 \wedge y > 0$,

konačno dobijamo:

$$F_{X_t, X_s}(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-\min\{xe^{-t}, ye^{-s}\}} & , \quad x > 0 \wedge y > 0 \\ 0 & , \quad \text{inače.} \end{cases}$$

Zadatak 8

POSTAVKA: Dat je slučajni proces $X_n = X + nY, n \in \mathbb{N}$, gde su X i Y nezavisne slučajne promenljive date raspodelama:

$$X : \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

- Napisati skup stanja slučajnog procesa X_n .
- Naći raspodelu prvog reda za zasek X_2 .
- Naći raspodelu drugog reda za par zaseka X_0 i X_2 .
- Naći matematičko očekivanje $m_X(n)$ i korelacionu funkciju $R_X(n, k)$ procesa X_n .

REŠENJE:

- Skup vrednosti slučajnog procesa X_n je $S = \{-2, -1, \dots\}$.
- Kako je $X_2 = X + 2Y$, raspodelu prvog reda za X_2 dobijamo na sledeći način:

$$F_{X_2}(s) = P(X_2 < s) = P(X + 2Y < s) = F_{X+2Y}(s) = \begin{cases} 0, & s \leq -2 \\ \frac{3}{8}, & -2 < s \leq 0 \\ \frac{7}{8}, & 0 < s \leq 2 \\ 1, & s > 2 \end{cases},$$

jer slučajna promenljiva $X_2 = X + 2Y$ ima zakon raspodele $X + 2Y : \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ \frac{3}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$.

Napomena: Kako nalazimo odgovarajuće verovatnoće iz zakona raspodele za slučajnu promenljivu $X + 2Y$ možemo videti na sledećem primeru:

$$P(X + 2Y = -2) = P(X = -2, Y = 0) = P(X = -2)P(Y = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$

- Funkcija raspodele slučajne promenljive X data je sa $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -2 \\ \frac{1}{2}, & -2 < x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

a funkcija raspodele slučajne promenljive Y je data sa $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{3}{4}, & 0 < y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$

Kako je $X_0 = X$ i $X_2 = X + 2Y$, raspodelu drugog reda za X_0 i X_2 nalazimo na sledeći način:

$$\begin{aligned} F_{X_0, X_2}(s, t) &= P(X_0 < s, X_2 < t) = P(X < s, X + 2Y < t) = \\ &= P(X < s)P(X + 2Y < t | X < s) = F_X(s)P(X + 2Y < t | X < s) = (*) \end{aligned}$$

Na osnovu funkcije raspodele slučajne promenljive X , $F_X(x)$, zaključujemo da za početak treba da razlikujemo tri slučaja: $s \leq -2$, $-2 < s \leq 0$ i $s > 0$.

(i) Za $s \leq -2$ $F_X(s) = 0$ pa dobijamo $(*) = 0 \cdot P(X + 2Y < t | X < s) = 0, \forall t$

(ii) Za $-2 < s \leq 0$ $F_X(s) = \frac{1}{2}$ pa dobijamo

$$\begin{aligned} (*) &= \frac{1}{2} \cdot P(X + 2Y < t | X < s) = \frac{1}{2} \cdot P(X + 2Y < t | X = -2) = \frac{1}{2} \cdot P(-2 + 2Y < t) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot P(2Y < t + 2) = \frac{1}{2} \cdot P\left(Y < \frac{t+2}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot F_Y\left(\frac{t+2}{2}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \begin{cases} 0, & \frac{t+2}{2} \leq 0 \\ \frac{3}{4}, & 0 < \frac{t+2}{2} \leq 1 \\ 1, & \frac{t+2}{2} > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & t \leq -2 \\ \frac{3}{8}, & -2 < t \leq 0 \\ \frac{1}{2}, & t > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(iii) Za $s > 0$ $F_X(s) = 1$ pa dobijamo

$$\begin{aligned} (*) &= 1 \cdot P(X + 2Y < t | X < s) = P(X + 2Y < t | X < s) = \frac{P(X + 2Y < t, X < s)}{P(X < s)} \stackrel{[1]}{=} \\ &= P(X + 2Y < t, X < s) = P(X + 2Y < t, X \in \{-2, 0\}) \stackrel{[2]}{=} \\ &= P(X = -2)P(X + 2Y < t | X = -2) + P(X = 0)P(X + 2Y < t | X = 0) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot P(-2 + 2Y < t) + \frac{1}{2} \cdot P(0 + 2Y < t) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot P\left(Y < \frac{t+2}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot P\left(Y < \frac{t}{2}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot F_Y\left(\frac{t+2}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot F_Y\left(\frac{t}{2}\right) = (**) \end{aligned}$$

Kako je

$$F_Y\left(\frac{t+2}{2}\right) = \begin{cases} 0, & t \leq -2 \\ \frac{3}{4}, & -2 < t \leq 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

$$F_Y\left(\frac{t}{2}\right) = \begin{cases} 0, & \frac{t}{2} \leq 0 \\ \frac{3}{4}, & 0 < \frac{t}{2} \leq 1 \\ 1, & \frac{t}{2} > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \frac{3}{4}, & 0 < t \leq 2 \\ 1, & t > 2 \end{cases}$$

konačno dobijamo

$$(**) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 0, & s > 0 \wedge t \in (-\infty, -2] \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot 0, & s > 0 \wedge t \in (-2, 0] \\ \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}, & s > 0 \wedge t \in (0, 2] \\ \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1, & s > 0 \wedge t \in (2, \infty) \end{cases} = \begin{cases} 0, & s > 0 \wedge t \in (-\infty, -2] \\ \frac{3}{8}, & s > 0 \wedge t \in (-2, 0] \\ \frac{7}{8}, & s > 0 \wedge t \in (0, 2] \\ 1, & s > 0 \wedge t \in (2, \infty) \end{cases}$$

[1]- Za $s > 0$ $P(X < s) = F_X(s) = 1$

[2]- Primenom formule totalne verovatnoće.

(d) Nađimo najpre $E(X)$, $E(Y)$, $E(X^2)$ i $E(Y^2)$.

$$E(X) = -2 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = -1$$

$$E(Y) = 0 \cdot \frac{3}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$E(X^2) = (-2)^2 \cdot \frac{1}{2} + 0^2 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

$$E(Y^2) = 0^2 \cdot \frac{3}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Sada je:

$$m_X(n) = E(X_n) = E(X + nY) = E(X) + nE(Y) = -1 + n \cdot \frac{1}{4} = \frac{n-4}{4}$$

$$\begin{aligned} R_X(n, k) &= E(X_n X_k) = E((X + nY)(X + kY)) = E(X^2 + (n+k)XY + nkY^2) = \\ &= E(X^2) + (n+k)E(X)E(Y) + nkE(Y^2) = 2 - (n+k)\frac{1}{4} + nk\frac{1}{4} \end{aligned}$$